

Projeto Velocímetro Digital - Código Arduino

Igor Rodrigues
João Conceição

Código-Fonte

```
1 //
2 =====
3 PROJETO VELOC METRO DIGITAL
4 =====
5
6 --- Bibliotecas Utilizadas ---
7 #include <EEPROM.h>
8 #include <Wire.h>
9 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
10
11 --- Definições do Display ---
12 #define I2C_ENDERECO 0x27
13 #define LCD_COLUNAS 16
14 #define LCD_LINHAS 2
15 LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ENDERECO, LCD_COLUNAS, LCD_LINHAS);
16
17 --- Definições dos Pinos ---
18 #define PINO_REED_SWITCH 2
19 #define PINO_BOTAO_ENTER 14 // A0
20 #define PINO_BOTAO_INC 15 // A1
21 #define PINO_BOTAO_DEC 16 // A2
22
23 Definições da Memória EEPROM
24 #define EEPROM_ADDR_RAIO 0
25 #define EEPROM_ADDR_FLAG 10
26
27 --- Constantes ---
28 const float PI_VALOR = 3.14159;
29
30 --- Variáveis Globais ---
31 float velocidade_kmh = 0.0;
32 float distancia_km = 0.0;
33 unsigned long voltas_completas = 0;
34 int raio_roda_cm = 33;
35
36 volatile unsigned long tempo_pulso_anterior_us = 0;
37 volatile unsigned long tempo_entre_pulsos_us = 0;
38 volatile bool nova_volta_detectada = false;
39
40 unsigned long tempo_ultimo_pulso_ms = 0;
```

```

40 unsigned long tempo_botao_inc_pressionado = 0;
41 unsigned long tempo_botao_dec_pressionado = 0;
42 bool em_modulo_config = false;
43
44 //
45 // =====
46 //
47 // FUNÇÃO DA INTERRUPTÃO (ISR)
48 // =====
49
50 void ISR_pulsoRoda() {
51     unsigned long tempo_agora_us = micros();
52     if (tempo_agora_us - tempo_pulso_anterior_us > 10000) {
53         if (tempo_agora_us >= tempo_pulso_anterior_us) {
54             tempo_entre_pulsos_us = tempo_agora_us - tempo_pulso_anterior_us;
55         } else {
56             tempo_entre_pulsos_us = (0xFFFFFFFF - tempo_pulso_anterior_us) +
57                                     tempo_agora_us + 1;
58         }
59         tempo_pulso_anterior_us = tempo_agora_us;
60         nova_volta_detectada = true;
61     }
62 }
63
64 //
65 // =====
66 //
67 // FUNÇÃO DE SETUP
68 // =====
69
70 void setup() {
71     lcd.init();
72     lcd.backlight();
73     lcd.clear();
74     lcd.setCursor(0, 0);
75     lcd.print("Velocimetro");
76     lcd.setCursor(0, 1);
77     lcd.print("Iniciando...");
78
79     pinMode(PINO_BOTAO_ENTER, INPUT_PULLUP);
80     pinMode(PINO_BOTAO_INC, INPUT_PULLUP);
81     pinMode(PINO_BOTAO_DEC, INPUT_PULLUP);
82
83     if (EEPROM.read(EEPROM_ADDR_FLAG) != 71) {
84         EEPROM.write(EEPROM_ADDR_FLAG, 71);
85         EEPROM.write(EEPROM_ADDR_RAIO, raio_roda_cm);
86         em_modulo_config = true;
87     } else {
88         raio_roda_cm = EEPROM.read(EEPROM_ADDR_RAIO);
89     }
90
91     delay(1500);
92     lcd.clear();
93
94     pinMode(PINO_REED_SWITCH, INPUT_PULLUP);

```

```

88   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PINO_REED_SWITCH), ISR_pulsoRoda
      , RISING);
89 }
90
91 //
=====
92 //  FUNCAO DE LOOP
93 //
=====

94 void loop() {
95     if (em_modulo_config) {
96         configurarRaio();
97         return;
98     }
99
100     noInterrupts();
101     bool houve_nova_volta = nova_volta_detectada;
102     unsigned long tempo_copiado_us = tempo_entre_pulsos_us;
103     if (houve_nova_volta) {
104         nova_volta_detectada = false;
105     }
106     interrupts();
107
108     if (houve_nova_volta) {
109         tempo_ultimo_pulso_ms = millis();
110         float comprimento_m = (2.0 * PI_VALOR * raio_roda_cm) / 100.0;
111         float tempo_s = tempo_copiado_us / 1000000.0;
112
113         if (tempo_s > 0.01) {
114             velocidade_kmh = (comprimento_m / tempo_s) * 3.6;
115         }
116
117         voltas_completas++;
118         distancia_km = (voltas_completas * comprimento_m) / 1000.0;
119     }
120
121     if (millis() - tempo_ultimo_pulso_ms > 2000) {
122         velocidade_kmh = 0.0;
123     }
124
125     mostrarTelaPrincipal();
126     gerenciarBotoes();
127 }
128
129 //
=====

130 //  FUNCOES AUXILIARES
131 //
=====

132 void mostrarTelaPrincipal() {
133     lcd.setCursor(0, 0);
134     lcd.print("Vel: ");
135     if (velocidade_kmh < 10) lcd.print(" ");
136     lcd.print(String(velocidade_kmh, 1));

```

```

137     lcd.print(" km/h ");
138
139     lcd.setCursor(0, 1);
140     lcd.print("Dist: ");
141     lcd.print(String(distancia_km, 2));
142     lcd.print(" km ");
143 }
144
145 void gerenciarBotoes() {
146     if (digitalRead(PINO_BOTAO_INC) == LOW) {
147         if (tempo_botao_inc_pressionado == 0) {
148             tempo_botao_inc_pressionado = millis();
149         } else if (millis() - tempo_botao_inc_pressionado > 3000) {
150             em_modos_config = true;
151             tempo_botao_inc_pressionado = 0;
152             lcd.clear();
153         }
154     } else {
155         tempo_botao_inc_pressionado = 0;
156     }
157
158     if (digitalRead(PINO_BOTAO_DEC) == LOW) {
159         if (tempo_botao_dec_pressionado == 0) {
160             tempo_botao_dec_pressionado = millis();
161         } else if (millis() - tempo_botao_dec_pressionado > 3000) {
162             voltas_completas = 0;
163             distancia_km = 0.0;
164             tempo_botao_dec_pressionado = 0;
165             lcd.clear();
166             lcd.print("Distancia");
167             lcd.setCursor(0,1);
168             lcd.print("Zerada!");
169             delay(1500);
170             lcd.clear();
171         }
172     } else {
173         tempo_botao_dec_pressionado = 0;
174     }
175 }
176
177 void configurarRaio() {
178     lcd.setCursor(0, 0);
179     lcd.print("Configurar Raio:");
180     lcd.setCursor(0, 1);
181     lcd.print(" ");
182     if (raio_roda_cm < 10) lcd.print(" ");
183     lcd.print(raio_roda_cm);
184     lcd.print(" cm ");
185
186     if (digitalRead(PINO_BOTAO_INC) == LOW) {
187         raio_roda_cm++;
188         if (raio_roda_cm > 50) raio_roda_cm = 50;
189         delay(200);
190     }
191
192     if (digitalRead(PINO_BOTAO_DEC) == LOW) {
193         raio_roda_cm--;
194         if (raio_roda_cm < 10) raio_roda_cm = 10;

```

```
195     delay(200);
196 }
197
198 if (digitalRead(PINO_BOTAO_ENTER) == LOW) {
199     EEPROM.write(EEPROM_ADDR_RAIO, raio_roda_cm);
200     em_modulo_config = false;
201     lcd.clear();
202     lcd.print("Raio Salvo!");
203     delay(1500);
204     lcd.clear();
205 }
206 }
```